

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



Xử lý tín hiệu số (CO2036)

Báo cáo Lab 5

Lớp L03 - HK252

Giảng viên hướng dẫn: Phạm Công Thái

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi

Mã số sinh viên: 2212438

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2026

Mục lục

1	Giới Thiệu	2
2	Mục Tiêu	2
3	Phương Pháp	3
4	Nội dung thực hành	4
4.1	Exercise 1	4
4.2	Exercise 2	5
4.3	Exercise 3	6
4.4	Exercise 4	9
4.5	Exercise 5	10
4.6	Exercise 6	13
4.7	Exercise 3.3	14
4.8	Exercise 3.4	15
4.9	Exercise 3.7	16
4.10	Exercise 3.8	17
4.11	Exercise 3.13	18
4.12	Exercise 3.19	19
4.13	Exercise 3.20	20
5	Bàn Luận	22
5.1	Kết quả đạt được	22
5.2	Hạn chế và khó khăn	22
5.3	Định hướng phát triển kỹ năng	22
6	Tài Liệu Tham Khảo	22

Tổng Quan

Bài báo cáo Lab 5 trình bày chi tiết các phương pháp phân tích tín hiệu và hệ thống trong miền z . Nội dung bao gồm việc thực hiện các bài tập về biến đổi Z và Z ngược, khảo sát các tính chất toán học quan trọng như tính tuyến tính, dịch thời gian và tích chập. Bên cạnh đó, bài báo cáo còn tập trung vào việc mô hình hóa các hệ thống LTI thông qua sơ đồ khối và xác định đáp ứng của hệ thống (đáp ứng xung, đáp ứng trạng thái không và kích thích không) dựa trên phương trình sai phân cho trước.

1 Giới Thiệu

Trong xử lý tín hiệu số, biến đổi Z là một công cụ toán học đóng vai trò quan trọng tương tự như biến đổi Laplace trong xử lý tín hiệu liên tục. Biến đổi Z cho phép chúng ta ánh xạ các dãy tín hiệu từ miền thời gian rời rạc sang miền tần số phức z . Việc chuyển đổi này giúp biến các phép toán phức tạp như phép chập trong miền thời gian thành phép nhân đơn giản trong miền z , đồng thời cung cấp cái nhìn sâu sắc về đặc tính tần số, vị trí các cực - không và tính ổn định của hệ thống rời rạc.

2 Mục Tiêu

Sau khi hoàn thành bài thực hành Lab 5, các mục tiêu chính đạt được bao gồm:

- Thành thạo kỹ thuật tính biến đổi Z và biến đổi Z ngược bằng phương pháp khai triển phân thức một phần.
- Hiểu và vận dụng các tính chất của biến đổi Z để giải quyết các bài toán về tích chập, đạo hàm và dịch chuyển tần số.
- Có khả năng thiết kế và vẽ sơ đồ khối hệ thống (Direct Form I, Direct Form II) từ phương trình sai phân mô tả ngõ vào - ngõ ra.
- Xác định miền hội tụ (ROC) để phân tích tính nhân quả và tính ổn định của hệ thống.
- Giải phương trình sai phân có điều kiện ban đầu bằng biến đổi Z một phía để tìm đáp ứng trạng thái không (y_{zi}) và đáp ứng kích thích không (y_{zs}).

3 Phương Pháp

Quá trình thực hành được thực hiện dựa trên các phương pháp và công cụ sau:

- **Cơ sở lý thuyết:** Sử dụng các định nghĩa toán học của biến đổi Z và bảng tra cứu các cặp biến đổi cơ bản.
- **Kỹ thuật giải quyết:** Áp dụng phương pháp "che mẫu" (Heaviside cover-up) và đồng nhất hệ số để tách các hàm truyền phức tạp thành các phân thức đơn giản trước khi thực hiện biến đổi ngược.
- **Mô hình hóa:** Sử dụng lý thuyết về sơ đồ khối hệ thống rời rạc để biểu diễn cấu trúc phân cứng của các hệ thống IIR và FIR.
- **Công cụ trình bày:** Sử dụng hệ soạn thảo LaTeX với các gói lệnh `amsmath` cho công thức toán học và `tikz` để vẽ các sơ đồ khối hệ thống một cách chính xác và chuyên nghiệp.

4 Nội dung thực hành

4.1 Exercise 1

Sử dụng biến đổi Z để tìm đáp ứng xung $h(n)$ của hệ thống được mô tả bởi phương trình mô tả ngõ vào-ngõ ra sau đây:

$$y(n) - y(n-2) = x(n) \quad (1)$$

Bài làm

1. **Biến đổi Z hai vế của phương trình:** Áp dụng tính chất trễ (Time-shifting property): $Z\{y(n-k)\} = z^{-k}Y(z)$. Ta có:

$$Y(z) - z^{-2}Y(z) = X(z) \quad (2)$$

2. **Xác định hàm truyền $H(z)$:**

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - z^{-2}} \quad (3)$$

Phân tích mẫu số: $1 - z^{-2} = (1 - z^{-1})(1 + z^{-1})$. Ta có:

$$H(z) = \frac{1}{(1 - z^{-1})(1 + z^{-1})} \quad (4)$$

3. **Khai triển phân thức một phần:** Giả sử:

$$H(z) = \frac{A}{1 - z^{-1}} + \frac{B}{1 + z^{-1}} \quad (5)$$

Tìm các hệ số A và B bằng phương pháp che mẫu:

- $A = (1 - z^{-1})H(z)|_{z^{-1}=1} = \frac{1}{1+1} = 0.5$
- $B = (1 + z^{-1})H(z)|_{z^{-1}=-1} = \frac{1}{1-(-1)} = 0.5$

Vậy:

$$H(z) = \frac{0.5}{1 - z^{-1}} + \frac{0.5}{1 + z^{-1}} \quad (6)$$

4. **Biến đổi Z ngược để tìm $h(n)$:** Sử dụng cặp biến đổi cơ bản: $a^n u(n) \leftrightarrow \frac{1}{1 - az^{-1}}$, ta thu được:

$$h(n) = 0.5u(n) + 0.5(-1)^n u(n) \quad (7)$$

Hay viết gọn lại:

$$h(n) = 0.5 [1 + (-1)^n] u(n) \quad (8)$$

Kết luận: Đáp ứng xung của hệ thống là $h(n) = \{1, 0, 1, 0, 1, \dots\}$ với $n \geq 0$.

4.2 Exercise 2

Sử dụng biến đổi Z và biến đổi Z ngược để tính toán phép chập của các cặp tín hiệu sau:

a) $x_1(n) = \{1 \uparrow, 2, 3, 4, 5\}$ và $x_2(n) = \{1 \uparrow, 1, 1\}$

b) $x_1(n) = \left(\frac{1}{5}\right)^n u(n)$ và $x_2(n) = 2^n u(n)$

c) $x_1(n) = nu(n)$ và $x_2(n) = 2^n u(n-1)$

Bài làm

Nguyên lý: Phép chập trong miền thời gian tương đương với phép nhân trong miền Z:

$$y(n) = x_1(n) * x_2(n) \longleftrightarrow Y(z) = X_1(z) \cdot X_2(z) \quad (9)$$

a) $x_1(n) = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ và $x_2(n) = \{1, 1, 1\}$

- Biến đổi Z của các dãy:

$$X_1(z) = 1 + 2z^{-1} + 3z^{-2} + 4z^{-3} + 5z^{-4}$$

$$X_2(z) = 1 + z^{-1} + z^{-2}$$

- Thực hiện nhân đa thức:

$$\begin{aligned} Y(z) &= (1 + 2z^{-1} + 3z^{-2} + 4z^{-3} + 5z^{-4})(1 + z^{-1} + z^{-2}) \\ &= 1(1 + z^{-1} + z^{-2}) + 2z^{-1}(1 + z^{-1} + z^{-2}) + 3z^{-2}(1 + z^{-1} + z^{-2}) \\ &\quad + 4z^{-3}(1 + z^{-1} + z^{-2}) + 5z^{-4}(1 + z^{-1} + z^{-2}) \\ &= 1 + 3z^{-1} + 6z^{-2} + 9z^{-3} + 12z^{-4} + 9z^{-5} + 5z^{-6} \end{aligned}$$

- Biến đổi Z ngược: $y(n) = \{1 \uparrow, 3, 6, 9, 12, 9, 5\}$.

b) $x_1(n) = (1/5)^n u(n)$ và $x_2(n) = 2^n u(n)$

- Biến đổi Z: $X_1(z) = \frac{1}{1 - 0.2z^{-1}}$ và $X_2(z) = \frac{1}{1 - 2z^{-1}}$.

- Tìm $Y(z)$:

$$Y(z) = \frac{1}{(1 - 0.2z^{-1})(1 - 2z^{-1})} = \frac{A}{1 - 0.2z^{-1}} + \frac{B}{1 - 2z^{-1}}$$

Tìm các hệ số:

$$- A = \frac{1}{1 - 2z^{-1}} \Big|_{z^{-1}=5} = \frac{1}{1 - 10} = -\frac{1}{9}$$

$$- B = \frac{1}{1 - 0.2z^{-1}} \Big|_{z^{-1}=0.5} = \frac{1}{1 - 0.1} = \frac{10}{9}$$

- Biến đổi Z ngược:

$$y(n) = \left[\frac{10}{9}(2)^n - \frac{1}{9}(0.2)^n \right] u(n) \quad (10)$$

c) $x_1(n) = nu(n)$ và $x_2(n) = 2^n u(n-1)$

- Biến đổi Z:

$$X_1(z) = \frac{z^{-1}}{(1 - z^{-1})^2}$$

$$X_2(z) = Z\{2 \cdot 2^{n-1} u(n-1)\} = \frac{2z^{-1}}{1 - 2z^{-1}}$$

- Tìm $Y(z)$:

$$Y(z) = z^{-2} \cdot \frac{2}{(1 - z^{-1})^2(1 - 2z^{-1})}$$

Khai triển phần phân thức: $\frac{2}{(1 - z^{-1})^2(1 - 2z^{-1})} = \frac{-4}{1 - z^{-1}} + \frac{-2}{(1 - z^{-1})^2} + \frac{8}{1 - 2z^{-1}}$

- Biến đổi Z ngược:

$$y(n) = [-4u(n-2) - 2(n-1)u(n-2) + 8 \cdot 2^{n-2}u(n-2)]$$

$$y(n) = [2^{n+1} - 2n - 2]u(n-2)$$

4.3 Exercise 3

Tìm tất cả các tín hiệu $x(n)$ có thể có ứng với các biến đổi Z ngược sau đây:

a) $X_1(z) = \frac{1}{2 - 3z^{-1} + z^{-2}}$

b) $X_2(z) = \frac{1 + 2z^{-1} + z^{-2}}{1 + 4z^{-1} + 4z^{-2}}$

c) $X_3(z) = \frac{1 + z^{-1}}{(1 - 0.5z^{-1})^2(1 - 0.3z^{-1})}$ với ROC: $0.3 < |z| < 0.5$

Bài làm

a) $X_1(z) = \frac{1}{2 - 3z^{-1} + z^{-2}}$

• **Bước 1: Phân tích mẫu số và tìm cực (poles)**

Ta có: $X_1(z) = \frac{1}{2(1 - 1.5z^{-1} + 0.5z^{-2})} = \frac{0.5}{(1 - z^{-1})(1 - 0.5z^{-1})}$.

Hệ thống có 2 cực đơn: $p_1 = 1$ và $p_2 = 0.5$.

• **Bước 2: Khai triển phân thức một phần**

Giả sử $X_1(z) = \frac{A}{1 - z^{-1}} + \frac{B}{1 - 0.5z^{-1}}$.

Sử dụng phương pháp che mẫu:

$$A = \left. \frac{0.5}{1 - 0.5z^{-1}} \right|_{z^{-1}=1} = \frac{0.5}{0.5} = 1$$

$$B = \left. \frac{0.5}{1 - z^{-1}} \right|_{z^{-1}=2} = \frac{0.5}{1 - 2} = -0.5$$

Vậy: $X_1(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}} - \frac{0.5}{1 - 0.5z^{-1}}$.

• **Bước 3: Xác định các trường hợp $x(n)$ theo ROC**

Dựa vào vị trí các cực $p_1 = 1$ và $p_2 = 0.5$, ta có 3 trường hợp:

1. **Trường hợp 1 (Nhân quả):** ROC $|z| > 1$. $x(n) = [1^n - 0.5(0.5)^n]u(n) = [1 - (0.5)^{n+1}]u(n)$.
2. **Trường hợp 2 (Phản nhân quả):** ROC $|z| < 0.5$. $x(n) = [-1^n + 0.5(0.5)^n]u(-n - 1)$.
3. **Trường hợp 3 (Hai phía):** ROC $0.5 < |z| < 1$. $x(n) = -u(-n - 1) - 0.5(0.5)^n u(n)$.

b) $X_2(z) = \frac{1 + 2z^{-1} + z^{-2}}{1 + 4z^{-1} + 4z^{-2}}$

• **Bước 1: Phân tích mẫu số**

Mẫu số là hằng đẳng thức: $1 + 4z^{-1} + 4z^{-2} = (1 + 2z^{-1})^2$.

Hệ thống có cực bội tại $p = -2$.

• **Bước 2: Biến đổi để khai triển**

$$\begin{aligned} X_2(z) &= \frac{(1 + z^{-1})^2}{(1 + 2z^{-1})^2} = \left(\frac{0.5(1 + 2z^{-1}) + 0.5}{1 + 2z^{-1}} \right)^2 \\ &= \left(0.5 + \frac{0.5}{1 + 2z^{-1}} \right)^2 = 0.25 + \frac{0.5}{1 + 2z^{-1}} + \frac{0.25}{(1 + 2z^{-1})^2} \end{aligned}$$

• **Bước 3: Tìm tín hiệu $x(n)$**

Sử dụng công thức nghiệm bội: $(n+1)a^n u(n) \longleftrightarrow \frac{1}{(1-az^{-1})^2}$.

1. **Trường hợp nhân quả ($|z| > 2$):** $x(n) = 0.25\delta(n) + 0.5(-2)^n u(n) + 0.25(n+1)(-2)^n u(n)$.

2. **Trường hợp phản nhân quả ($|z| < 2$):** $x(n) = 0.25\delta(n) - 0.5(-2)^n u(-n-1) - 0.25(n+1)(-2)^n u(-n-1)$.

c) $X_3(z) = \frac{1+z^{-1}}{(1-0.5z^{-1})^2(1-0.3z^{-1})}$ với $0.3 < |z| < 0.5$

• **Bước 1: Phân tích ROC và tính chất các cực**

- Cực $p_1 = 0.3$ nằm trong ROC ($|z| > 0.3$) $\rightarrow$ Thành phần tương ứng là **nhân quả**.
- Cực bội $p_2 = 0.5$ nằm ngoài ROC ($|z| < 0.5$) $\rightarrow$ Thành phần tương ứng là **phản nhân quả**.

• **Bước 2: Khai triển phân thức một phần**

Giả sử $v = z^{-1}$, ta có biểu thức:

$$X_3(v) = \frac{1+v}{(1-0.5v)^2(1-0.3v)} = \frac{A}{1-0.3v} + \frac{B}{1-0.5v} + \frac{C}{(1-0.5v)^2}$$

Tính toán các hệ số cụ thể như sau:

- **Tìm A:** Nhân hai vế cho $(1-0.3v)$ và cho $v = 1/0.3$:

$$A = \left. \frac{1+v}{(1-0.5v)^2} \right|_{v=10/3} = \frac{1+10/3}{(1-5/3)^2} = \frac{13/3}{4/9} = 9.75$$

- **Tìm C:** Nhân hai vế cho $(1-0.5v)^2$ và cho $v = 1/0.5 = 2$:

$$C = \left. \frac{1+v}{1-0.3v} \right|_{v=2} = \frac{1+2}{1-0.6} = \frac{3}{0.4} = 7.5$$

- **Tìm B:** Thay $v = 0$ vào hai vế của phương trình khai triển:

$$\begin{aligned} X_3(0) &= A + B + C \\ \frac{1+0}{(1-0)^2(1-0)} &= 9.75 + B + 7.5 \\ 1 &= 17.25 + B \implies B = -16.25 \end{aligned}$$

Vậy ta có:

$$X_3(z) = \frac{9.75}{1 - 0.3z^{-1}} - \frac{16.25}{1 - 0.5z^{-1}} + \frac{7.5}{(1 - 0.5z^{-1})^2}$$

• **Bước 3: Thực hiện biến đổi Z ngược**

$$x(n) = 9.75(0.3)^n u(n) - (-16.25)(0.5)^n u(-n-1) - 7.5(n+1)(0.5)^n u(-n-1)$$

$$x(n) = 9.75(0.3)^n u(n) + [16.25 - 7.5(n+1)](0.5)^n u(-n-1)$$

$$x(n) = 9.75(0.3)^n u(n) + [8.75 - 7.5n](0.5)^n u(-n-1)$$

4.4 Exercise 4

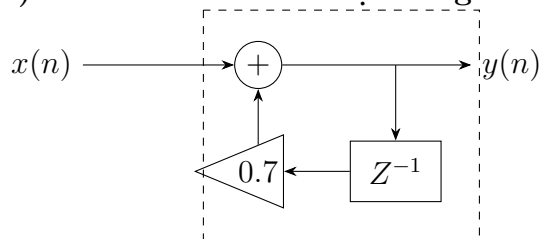
Cho hệ thống LTI được mô tả bởi phương trình sai phân sau:

$$y(n] = 0.7y(n-1) + x(n) \quad (11)$$

- Vẽ sơ đồ khối của hệ thống trên.
- Xác định đáp ứng xung $h(n)$.
- Xác định ngõ ra $y(n)$ khi ngõ vào $x(n) = u(n)$.

Bài làm

a) **Vẽ sơ đồ khối của hệ thống**



b) **Xác định đáp ứng xung $h(n)$**

Áp dụng biến đổi Z cho hai vế của phương trình sai phân:

$$Y(z) = 0.7z^{-1}Y(z) + X(z)$$

$$\Leftrightarrow Y(z)(1 - 0.7z^{-1}) = X(z)$$

Hàm truyền của hệ thống là:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - 0.7z^{-1}}$$

Thực hiện biến đổi Z ngược, ta thu được đáp ứng xung:

$$h(n) = (0.7)^n u(n) \quad (12)$$

c) **Xác định ngõ ra $y(n)$ khi $x(n) = u(n)$**

Biến đổi Z của tín hiệu ngõ vào là $X(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}}$. Biến đổi Z của ngõ ra là:

$$Y(z) = H(z)X(z) = \frac{1}{(1 - 0.7z^{-1})(1 - z^{-1})}$$

Khai triển phân thức một phần:

$$Y(z) = \frac{A}{1 - z^{-1}} + \frac{B}{1 - 0.7z^{-1}}$$

Tính toán các hệ số:

- $A = (1 - z^{-1})Y(z)|_{z^{-1}=1} = \frac{1}{1 - 0.7} = \frac{10}{3}$
- $B = (1 - 0.7z^{-1})Y(z)|_{z^{-1}=1/0.7} = \frac{1}{1 - 10/7} = -\frac{7}{3}$

Thực hiện biến đổi Z ngược:

$$y(n) = \left[\frac{10}{3} - \frac{7}{3}(0.7)^n \right] u(n) \quad (13)$$

4.5 Exercise 5

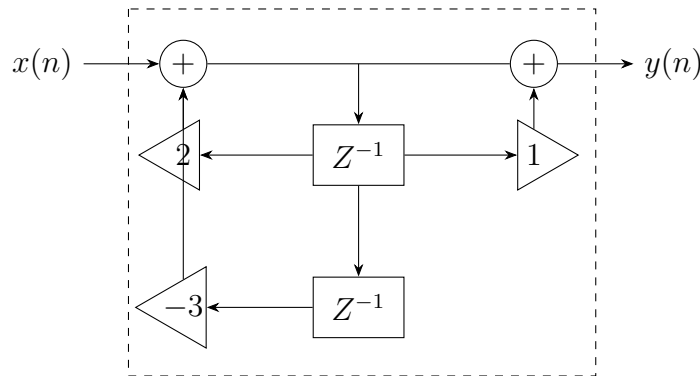
Cho hệ thống LTI được mô tả bởi phương trình sai phân sau:

$$y(n) = 2y(n-1) - 3y(n-2) + x(n) + x(n-1) \quad (14)$$

- Vẽ sơ đồ khối của hệ thống trên.
- Xác định đáp ứng xung $h(n)$.
- Xác định đáp ứng trạng thái không $y_{zi}(n)$ khi $y(-1) = y(-2) = 1$.
- Xác định đáp ứng kích thích không $y_{zs}(n)$ khi $x(n) = 2^n u(n)$.

Bài làm

a) Vẽ sơ đồ khối của hệ thống



b) Xác định đáp ứng xung $h(n)$

Biến đổi Z hai vế phương trình sai phân với điều kiện nghỉ:

$$Y(z)(1 - 2z^{-1} + 3z^{-2}) = X(z)(1 + z^{-1})$$

Hàm truyền hệ thống:

$$H(z) = \frac{1 + z^{-1}}{1 - 2z^{-1} + 3z^{-2}}$$

Mẫu số có dạng $1 - 2r \cos \theta z^{-1} + r^2 z^{-2}$ với:

- $r^2 = 3 \Rightarrow r = \sqrt{3}$
- $2r \cos \theta = 2 \Rightarrow \cos \theta = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \theta = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

Tách tử số để sử dụng bảng biến đổi Z:

$$H(z) = \frac{1 - z^{-1}}{1 - 2z^{-1} + 3z^{-2}} + \frac{2z^{-1}}{1 - 2z^{-1} + 3z^{-2}}$$

Áp dụng công thức biến đổi ngược cho cặp nghiệm phức, ta thu được:

$$h(n) = (\sqrt{3})^n \left[\cos(n\theta) + \sqrt{2} \sin(n\theta) \right] u(n) \quad (15)$$

c) Xác định đáp ứng trạng thái không $y_{zi}(n)$ khi $y(-1) = y(-2) = 1$

Sử dụng biến đổi Z một phía cho phương trình thuần nhất (khi $x(n) = 0$):

$$Y(z) - 2[z^{-1}Y(z) + y(-1)] + 3[z^{-2}Y(z) + z^{-1}y(-1) + y(-2)] = 0$$

Chuyển các thành phần liên quan đến điều kiện ban đầu sang vế phải:

$$Y_{zi}(z)(1 - 2z^{-1} + 3z^{-2}) = 2y(-1) - 3z^{-1}y(-1) - 3y(-2)$$

Thay giá trị $y(-1) = y(-2) = 1$ vào phương trình:

$$Y_{zi}(z)(1 - 2z^{-1} + 3z^{-2}) = 2(1) - 3z^{-1}(1) - 3(1)$$

$$Y_{zi}(z) = \frac{-1 - 3z^{-1}}{1 - 2z^{-1} + 3z^{-2}}$$

Để thực hiện biến đổi Z ngược, ta tách phân thức:

$$Y_{zi}(z) = -\frac{1 - z^{-1}}{1 - 2z^{-1} + 3z^{-2}} - \frac{4z^{-1}}{1 - 2z^{-1} + 3z^{-2}}$$

Sử dụng các cặp biến đổi cho nghiệm phức với $r = \sqrt{3}$ và $\theta = \arccos(1/\sqrt{3})$:

$$y_{zi}(n) = (\sqrt{3})^n \left[-\cos(n\theta) - 2\sqrt{2}\sin(n\theta) \right] u(n) \quad (16)$$

d) Xác định đáp ứng kích thích không $y_{zs}(n)$ khi $x(n) = 2^n u(n)$

Biến đổi Z của tín hiệu ngõ vào là $X(z) = \frac{1}{1-2z^{-1}}$. Đáp ứng kích thích không (zero-state response) trong miền Z là:

$$Y_{zs}(z) = H(z)X(z) = \frac{1 + z^{-1}}{(1 - 2z^{-1} + 3z^{-2})(1 - 2z^{-1})}$$

Thực hiện khai triển phân thức một phần:

$$Y_{zs}(z) = \frac{2}{1 - 2z^{-1}} + \frac{3z^{-1} - 1}{1 - 2z^{-1} + 3z^{-2}}$$

Tách thành phần thứ hai để khớp với các công thức biến đổi ngược cơ bản:

$$Y_{zs}(z) = \frac{2}{1 - 2z^{-1}} - \frac{1 - z^{-1}}{1 - 2z^{-1} + 3z^{-2}} + \frac{2z^{-1}}{1 - 2z^{-1} + 3z^{-2}}$$

Thực hiện biến đổi Z ngược cho từng thành phần:

- $Z^{-1} \left\{ \frac{2}{1-2z^{-1}} \right\} = 2 \cdot 2^n u(n) = 2^{n+1} u(n)$
- $Z^{-1} \left\{ \frac{3z^{-1}-1}{1-2z^{-1}+3z^{-2}} \right\} = (\sqrt{3})^n \left[\sqrt{2}\sin(n\theta) - \cos(n\theta) \right] u(n)$

Vậy kết quả cuối cùng là:

$$y_{zs}(n) = \left[2^{n+1} + (\sqrt{3})^n (\sqrt{2}\sin(n\theta) - \cos(n\theta)) \right] u(n) \quad (17)$$

4.6 Exercise 6

Cho $x(n) \xrightarrow{Z} X(z)$. Chứng minh các khẳng định sau:

- $Z[x^*(n)] = X^*(z^*)$
- $Z\{\Re[x(n)]\} = \frac{1}{2}[X(z) + X^*(z^*)]$
- $Z\{\Im[x(n)]\} = \frac{1}{2j}[X(z) - X^*(z^*)]$
- $Z\{e^{j\omega_0 n}x(n)\} = X(ze^{-j\omega_0})$

Bài làm

1. Chứng minh $Z[x^*(n)] = X^*(z^*)$:

Theo định nghĩa biến đổi Z:

$$Z[x^*(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x^*(n)z^{-n} = \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)(z^*)^{-n} \right)^* = X^*(z^*)$$

2. Chứng minh $Z\{\Re[x(n)]\} = \frac{1}{2}[X(z) + X^*(z^*)]$:

Ta có $\Re[x(n)] = \frac{1}{2}[x(n) + x^*(n)]$. Áp dụng tính tuyến tính và kết quả câu trên:

$$Z\{\Re[x(n)]\} = \frac{1}{2}Z[x(n)] + \frac{1}{2}Z[x^*(n)] = \frac{1}{2}[X(z) + X^*(z^*)]$$

3. Chứng minh $Z\{\Im[x(n)]\} = \frac{1}{2j}[X(z) - X^*(z^*)]$:

Ta có $\Im[x(n)] = \frac{1}{2j}[x(n) - x^*(n)]$. Tương tự:

$$Z\{\Im[x(n)]\} = \frac{1}{2j}Z[x(n)] - \frac{1}{2j}Z[x^*(n)] = \frac{1}{2j}[X(z) - X^*(z^*)]$$

4. Chứng minh $Z\{e^{j\omega_0 n}x(n)\} = X(ze^{-j\omega_0})$:

Theo định nghĩa:

$$Z\{e^{j\omega_0 n}x(n)\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{j\omega_0 n}z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)(ze^{-j\omega_0})^{-n} = X(ze^{-j\omega_0})$$

4.7 Exercise 3.3

Xác định biến đổi z và vẽ miền hội tụ (ROC) của các tín hiệu sau đây:

$$\text{a) } x_1(n) = \begin{cases} \left(\frac{1}{3}\right)^n, & n \geq 0 \\ \left(\frac{1}{2}\right)^{-n}, & n < 0 \end{cases}$$

$$\text{b) } x_2(n) = \begin{cases} \left(\frac{1}{3}\right)^n - 2^n, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

$$\text{c) } x_3(n) = x_1(n+4)$$

$$\text{d) } x_4(n) = x_1(-n)$$

Bài làm

a) Xác định $X_1(z)$ và ROC:

Biểu diễn tín hiệu dưới dạng tổng các dãy cơ bản:

$$x_1(n) = \left(\frac{1}{3}\right)^n u(n) + 2^n u(-n-1)$$

Áp dụng bảng biến đổi z , ta có:

$$X_1(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} - \frac{1}{1 - 2z^{-1}} \quad (18)$$

Miền hội tụ là giao của $|z| > 1/3$ và $|z| < 2$, vậy ROC: $1/3 < |z| < 2$.

b) Xác định $X_2(z)$ và ROC:

Tín hiệu $x_2(n) = \left[(1/3)^n - 2^n\right] u(n)$ là dãy nhân quả.

$$X_2(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} - \frac{1}{1 - 2z^{-1}} \quad (19)$$

ROC là giao của $|z| > 1/3$ và $|z| > 2$, vậy ROC: $|z| > 2$.

c) Xác định $X_3(z)$ và ROC:

Sử dụng tính chất dịch thời gian $Z\{x(n+k)\} = z^k X(z)$:

$$X_3(z) = z^4 X_1(z) = z^4 \left[\frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} - \frac{1}{1 - 2z^{-1}} \right] \quad (20)$$

Miền hội tụ không thay đổi so với $X_1(z)$, ROC: $1/3 < |z| < 2$.

d) Xác định $X_4(z)$ và ROC:

Sử dụng tính chất đảo thời gian $Z\{x(-n)\} = X(z^{-1})$:

$$X_4(z) = X_1(z^{-1}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z} - \frac{1}{1 - 2z} \quad (21)$$

Xác định ROC mới: $1/3 < |z^{-1}| < 2 \Leftrightarrow 1/2 < |z| < 3$.

4.8 Exercise 3.4

Xác định biến đổi z của các tín hiệu sau đây:

a) $x(n) = n(-1)^n u(n)$

b) $x(n) = n^2 u(n)$

c) $x(n) = -na^n u(-n-1)$

d) $x(n) = (-1)^n \left(\cos \frac{\pi}{3} n\right) u(n)$

e) $x(n) = (-1)^n u(n)$

f) $x(n) = \{1 \uparrow, 0, -1, 0, 1, 0, -1, \dots\}$

Bài làm

a) $x(n) = n(-1)^n u(n)$:

Sử dụng tính chất đạo hàm $nx(n) \longleftrightarrow -z \frac{dX(z)}{dz}$ với $Z\{(-1)^n u(n)\} = \frac{1}{1+z^{-1}}$.

$$X(z) = -z \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{1+z^{-1}} \right) = \frac{-z^{-1}}{(1+z^{-1})^2}, \quad |z| > 1 \quad (22)$$

b) $x(n) = n^2 u(n)$:

$$X(z) = -z \frac{d}{dz} \left(\frac{z^{-1}}{(1-z^{-1})^2} \right) = \frac{z^{-1}(1+z^{-1})}{(1-z^{-1})^3}, \quad |z| > 1 \quad (23)$$

c) $x(n) = -na^n u(-n-1)$:

Sử dụng $Z\{a^n u(-n-1)\} = -\frac{1}{1-az^{-1}}$ với $|z| < |a|$.

$$X(z) = -z \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{1-az^{-1}} \right) = \frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}, \quad |z| < |a| \quad (24)$$

d) $x(n) = (-1)^n \left(\cos \frac{\pi}{3} n \right) u(n)$:

Sử dụng tính chất tỷ lệ $X(-z)$ cho hàm cosin:

$$X(z) = \frac{1 + z^{-1} \cos(\pi/3)}{1 + 2z^{-1} \cos(\pi/3) + z^{-2}} = \frac{1 + 0.5z^{-1}}{1 + z^{-1} + z^{-2}}, \quad |z| > 1 \quad (25)$$

e) $x(n) = (-1)^n u(n)$:

$$X(z) = \frac{1}{1 + z^{-1}}, \quad |z| > 1 \quad (26)$$

f) $x(n) = \{1, 0, -1, 0, \dots\} = \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right)u(n)$:

$$X(z) = \frac{1}{1 + z^{-2}}, \quad |z| > 1 \quad (27)$$

4.9 Exercise 3.7

Tính phép chập của các tín hiệu sau đây bằng phương pháp biến đổi z :

$$x_1(n) = \begin{cases} \left(\frac{1}{3}\right)^n, & n \geq 0 \\ \left(\frac{1}{2}\right)^{-n}, & n < 0 \end{cases}$$

$$x_2(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$$

Bài làm

Bước 1: Tìm biến đổi z của các tín hiệu thành phần

Dựa trên kết quả từ Exercise 3.3, ta có:

$$X_1(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} - \frac{1}{1 - 2z^{-1}}, \quad \text{ROC}_1 : \frac{1}{3} < |z| < 2$$

Với tín hiệu $x_2(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$, ta có:

$$X_2(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad \text{ROC}_2 : |z| > \frac{1}{2}$$

Bước 2: Xác định $Y(z)$ và miền hội tụ ROC

Sử dụng tính chất tích chập: $Y(z) = X_1(z) \cdot X_2(z)$

$$Y(z) = \frac{1}{(1 - \frac{1}{3}z^{-1})(1 - \frac{1}{2}z^{-1})} - \frac{1}{(1 - 2z^{-1})(1 - \frac{1}{2}z^{-1})}$$

Miền hội tụ của hệ thống là giao của hai miền hội tụ thành phần:

$$\text{ROC}_y = \text{ROC}_1 \cap \text{ROC}_2 \implies \frac{1}{2} < |z| < 2$$

Bước 3: Khai triển phân thức và tìm tín hiệu $y(n)$

Thực hiện khai triển phân thức một phần cho $Y(z)$:

$$Y(z) = \frac{-2}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{10/3}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{4/3}{1 - 2z^{-1}}$$

Dựa trên miền hội tụ $\frac{1}{2} < |z| < 2$, ta thực hiện biến đổi z ngược:

- Các cực $z = 1/3$ và $z = 1/2$ thỏa mãn $|z| > 1/2$, tương ứng với dãy nhân quả.
- Cực $z = 2$ thỏa mãn $|z| < 2$, tương ứng với dãy phản nhân quả.

Kết quả cuối cùng:

$$y(n) = \left[-2 \left(\frac{1}{3} \right)^n + \frac{10}{3} \left(\frac{1}{2} \right)^n \right] u(n) + \frac{4}{3} (2)^n u(-n-1) \quad (28)$$

4.10 Exercise 3.8

Sử dụng tính chất tích chập để:

- Biểu diễn biến đổi z của $y(n) = \sum_{k=-\infty}^n x(k)$ theo $X(z)$.
- Xác định biến đổi z của $x(n) = (n+1)u(n)$. (Gợi ý: Chứng minh trước rằng $x(n) = u(n) * u(n)$).

Bài làm

a) Biểu diễn $Y(z)$ theo $X(z)$:

Ta nhận thấy biểu thức $y(n) = \sum_{k=-\infty}^n x(k)$ chính là phép chập của tín hiệu $x(n)$ với hàm bước đơn vị $u(n)$:

$$y(n) = x(n) * u(n)$$

Áp dụng tính chất tích chập trong miền z :

$$Y(z) = X(z) \cdot U(z)$$

Với $U(z) = \frac{1}{1-z^{-1}}$, ta thu được kết quả:

$$Y(z) = \frac{X(z)}{1 - z^{-1}}, \quad \text{ROC}_y \supseteq \text{ROC}_x \cap \{|z| > 1\} \quad (29)$$

b) Xác định biến đổi z của $x(n) = (n+1)u(n)$:

- **Chứng minh gợi ý:** Xét phép chập $f(n) = u(n) * u(n)$:

$$f(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} u(k)u(n-k) = \sum_{k=0}^n (1 \cdot 1) = n+1, \quad \text{với } n \geq 0$$

Do đó, $x(n) = (n+1)u(n) = u(n) * u(n)$.

- **Tính biến đổi z :** Áp dụng tính chất tích chập:

$$\begin{aligned} X(z) &= Z\{u(n)\} \cdot Z\{u(n)\} \\ X(z) &= \frac{1}{1-z^{-1}} \cdot \frac{1}{1-z^{-1}} = \frac{1}{(1-z^{-1})^2} \end{aligned}$$

Kết luận: $X(z) = \frac{1}{(1-z^{-1})^2}$ với miền hội tụ $|z| > 1$.

4.11 Exercise 3.13

Cho dãy $x(n)$ có biến đổi z là $X(z)$. Hãy xác định biến đổi z của các tín hiệu sau đây theo $X(z)$:

$$\text{a) } x_1(n) = \begin{cases} x(\frac{n}{2}), & \text{nếu } n \text{ chẵn} \\ 0, & \text{nếu } n \text{ lẻ} \end{cases}$$

$$\text{b) } x_2(n) = x(2n)$$

Bài làm

a) Xác định biến đổi z của $x_1(n)$:

Theo định nghĩa biến đổi z :

$$X_1(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_1(n)z^{-n}$$

Dựa trên đề bài, $x_1(n)$ chỉ khác 0 khi n là số chẵn. Đặt $n = 2k$, ta có:

$$X_1(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_1(2k)z^{-2k}$$

Thay $x_1(2k) = x(k)$ vào biểu thức:

$$X_1(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)(z^2)^{-k} = X(z^2) \quad (30)$$

b) Xác định biến đổi z của $x_2(n) = x(2n)$:

Xét dãy hỗ trợ $v(n)$ được định nghĩa như sau:

$$v(n) = \frac{x(n) + (-1)^n x(n)}{2} = \begin{cases} x(n), & n \text{ chẵn} \\ 0, & n \text{ lẻ} \end{cases}$$

Biến đổi z của $v(n)$ là $V(z) = \frac{1}{2}[X(z) + X(-z)]$. Khai triển tổng:

$$V(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(2k)z^{-2k}$$

Ta cần tìm biến đổi z của $x_2(n)$:

$$X_2(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_2(n)z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(2n)z^{-n}$$

Thay z bằng $z^{1/2}$ vào biểu thức của $V(z)$, ta thu được:

$$X_2(z) = V(z^{1/2}) = \frac{1}{2} [X(z^{1/2}) + X(-z^{1/2})] \quad (31)$$

4.12 Exercise 3.19

Đề bài: Bằng cách lấy đạo hàm $X(z)$ trước, sau đó sử dụng các tính chất phù hợp của biến đổi Z, hãy xác định $x(n)$ cho các biến đổi sau:

a) $X(z) = \log(1 - 2z), \quad |z| < \frac{1}{2}$

b) $X(z) = \log(1 - \frac{1}{2}z^{-1}), \quad |z| > \frac{1}{2}$

Bài làm

Phương pháp: Sử dụng tính chất đạo hàm trong miền Z:

$$nx(n) \longleftrightarrow -z \frac{dX(z)}{dz}$$

a) Xác định $x(n)$ của $X(z) = \log(1 - 2z)$:

- Lấy đạo hàm và áp dụng tính chất:

$$-z \frac{dX(z)}{dz} = -z \frac{-2}{1 - 2z} = \frac{2z}{1 - 2z} = -\frac{1}{1 - 0.5z^{-1}}$$

- Với ROC $|z| < 0.5$, đây là dãy phản nhân quả. Áp dụng $Z^{-1}\{-\frac{1}{1-az^{-1}}\} = a^n u(-n-1)$:

$$nx(n) = (0.5)^n u(-n-1) \implies x(n) = \frac{(0.5)^n}{n} u(-n-1)$$

b) Xác định $x(n)$ của $X(z) = \log(1 - 0.5z^{-1})$:

- Lấy đạo hàm và áp dụng tính chất:

$$-z \frac{dX(z)}{dz} = -z \left(\frac{0.5z^{-2}}{1 - 0.5z^{-1}} \right) = -\frac{0.5z^{-1}}{1 - 0.5z^{-1}}$$

- Với ROC $|z| > 0.5$, đây là dãy nhân quả. Sử dụng tính chất trễ thời gian:

$$nx(n) = -(0.5)^n u(n-1) \implies x(n) = -\frac{(0.5)^n}{n} u(n-1)$$

4.13 Exercise 3.20

- a) Vẽ giản đồ cực-không (pole-zero pattern) cho tín hiệu:

$$x_1(n) = (r^n \sin \omega_0 n) u(n), \quad 0 < r < 1$$

- b) Tính toán biến đổi z của $X_2(z)$ tương ứng với giản đồ cực-không ở câu (a).
- c) So sánh $X_1(z)$ với $X_2(z)$. Chúng có đồng nhất không? Nếu không, hãy chỉ ra phương pháp để suy ra $X_1(z)$ từ giản đồ cực-không.

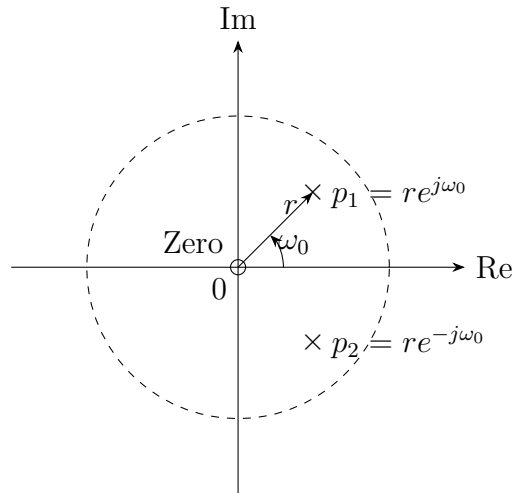
Bài làm

- a) Giản đồ cực-không của $x_1(n)$:**

Biến đổi z của $x_1(n)$ là:

$$X_1(z) = \frac{(r \sin \omega_0) z}{z^2 - (2r \cos \omega_0) z + r^2}$$

Hệ thống có một zero tại $z = 0$ và hai cực phức liên hợp tại $z = re^{\pm j\omega_0}$.



b) Tính toán $X_2(z)$:

Từ vị trí các cực và zero trên giản đồ, hàm truyền $X_2(z)$ với hệ số gain $K = 1$ là:

$$X_2(z) = \frac{z}{(z - re^{j\omega_0})(z - re^{-j\omega_0})} = \frac{z}{z^2 - (2r \cos \omega_0)z + r^2} \quad (32)$$

c) So sánh và phương pháp xác định:

Đối chiếu hai biểu thức, ta thấy:

$$X_1(z) = (r \sin \omega_0) X_2(z)$$

Như vậy $X_1(z)$ và $X_2(z)$ **không đồng nhất** (sai khác nhau một hệ số hằng số).

Phương pháp: Giản đồ cực-không chỉ xác định các thành phần tần số và đặc tính hội tụ của tín hiệu nhưng làm mất đi thông tin về biên độ tuyệt đối. Để tìm lại $X_1(z)$ từ giản đồ, ta cần xác định thêm hệ số gain K bằng cách sử dụng một giá trị đã biết của tín hiệu trong miền thời gian (ví dụ $x_1(1) = r \sin \omega_0$) hoặc giá trị của biến đổi z tại một điểm cụ thể không phải là cực hay zero.

5 Bàn Luận

5.1 Kết quả đạt được

Thông qua bài thực hành Lab 5, em đã nắm vững các kiến thức trọng tâm về biến đổi Z:

- Thực hiện thành thạo việc tìm biến đổi Z và xác định miền hội tụ (ROC) cho các loại tín hiệu nhân quả, phản nhân quả và hai phía.
- Áp dụng hiệu quả tính chất tích chập để tính toán ngõ ra hệ thống, giúp tối giản hóa các phép toán tổng chập phức tạp trong miền thời gian.
- Mô hình hóa thành công các hệ thống LTI bậc 1 và bậc 2 dưới dạng sơ đồ khối Direct Form II, đồng thời xác định chính xác các thành phần đáp ứng trạng thái không (y_{zi}) và đáp ứng kích thích không (y_{zs}).
- Sử dụng giản đồ cực-không để phân tích trực quan tính ổn định và đặc tính tần số của tín hiệu.

5.2 Hạn chế và khó khăn

Trong quá trình thực hiện, khó khăn lớn nhất nằm ở việc xử lý các hàm truyền có nghiệm bội hoặc nghiệm phức. Việc khai triển phân thức một phần đòi hỏi sự tỉ mỉ cao trong tính toán đại số. Ngoài ra, việc trình bày các công thức toán học phức tạp và vẽ sơ đồ khối bằng ngôn ngữ LaTeX/TikZ ban đầu còn gặp nhiều lỗi cú pháp, cần nhiều thời gian để tinh chỉnh.

5.3 Định hướng phát triển kỹ năng

Trong thời gian tới, em hướng đến việc kết hợp các công cụ lập trình như MATLAB hoặc thư viện SciPy trong Python để tự động hóa việc kiểm tra kết quả tính toán. Đồng thời, em sẽ nghiên cứu sâu hơn về ứng dụng của biến đổi Z trong việc thiết kế các bộ lọc số thực tế (IIR, FIR) để chuẩn bị cho các bài tập lớn tiếp theo.

6 Tài Liệu Tham Khảo

https://www.overleaf.com/learn/latex/Learn_LaTeX_in_30_minutes

https://www.overleaf.com/learn/latex/List_of_Greek_letters_and_math_symbols